

2022年個人年度分析摘要

課程名稱：金融資料探勘

負責年度：2022年

系級：財金二

學號：411336004

姓名：劉芳孜

繳交日期：2026/4/29

1. 研究主題與研究動機

本研究主題為「2022年臺指選擇權(TXO)看漲與看跌投資人隱含波動率(IV)與買賣權比(PCR)之關聯分析」。研究動機在於 2022 年全球金融市場受通貨膨脹與劇烈升息影響，台股波動程度顯著增加。透過觀察看漲與看跌投資人對未來波動率預期的差異(IV Mean)及其看法的分歧程度(IV Std)，並結合多空情緒指標(PCR)，能更全面地解讀市場在空頭環境下的避險需求與風險評價變化。

2. 研究期間與分工說明

研究期間：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

個人分工：本人負責 2022 年度逐筆交易資料的預處理、隱含波動率計算、日統計量整理以及與 PCR 指標的整合分析。

3. 資料來源與樣本說明

原始資料：TEJPro股價資料庫-未調整股價(日)、臺指選擇權(TXO)逐筆交易資料。

無風險利率 (R_f)：台灣銀行官網公告之一年期定期儲蓄存款機動利率-無風險利率。

樣本篩選條件：排除成交量過低、深價外及接近到期(流動性不足)之合約，以確保 IV 反推之準確性。

4. 資料整理與處理流程

1. 使用Gemini下指令寫Python程式到Colab進行資料清理，檢查並處理重複值與異常值。
2. 為確保數據具備市場代表性並排除雜訊，設定了篩選條件，如僅保留商品代號為TXO 的台指選擇權、僅保留單筆成交量 > 30 口的交易。因小額交易易受散戶情緒干擾且價格跳動不連續，大額交易更能反映法人與專業投資人的真實風險預期。
3. 定義看漲/看跌分類方式，並以Black-Scholes模型搭配數值法，請求Gemini 協助用Python撰寫二分搜尋法進行反推計算每筆交易之 IV。
4. 導入線性插補法，將資料按「日」彙整，計算每日 IV 平均數、標準化隱含波動率與樣本標準差。
5. 同步計算每日臺指選擇權 Put/Call Ratio (PCR)，定義為賣權成交量除以買權成交量。

5. 實證結果與統計摘要

2022 年度核心指標統計結果如下表所示：

統計量 (N=246日)	看漲 IV 平均 (Call_IV_mean)	看跌 IV 平均 (Put_IV_mean)	看漲 IV 標準差 (Call_IV_std)	看跌 IV 標準差 (Put_IV_std)	PCR (Put/Call Ratio)
平均值 (Mean)	0.1037	0.1458	0.0589	0.0921	0.9833
最大值 (Max)	0.3974	0.5441	0.2581	0.4773	1.9577

2022 年中有近 80%的交易日，看跌投資人之平均 IV 高於看漲投資人，且年度 PCR 峰值出現於 11 月初，顯示下半年市場避險情緒顯著增強。

6. 財務與統計含意說明

統計面含意：樣本標準差反映了同日內投資人看法的一致性。2022 年看跌 IV 標準差 (0.0921) 大於看漲 (0.0589)，代表市場在面對下跌風險時，評價分歧程度更高。

財務面含意：看跌 IV 長期偏高，代表市場為規避下跌風險支付了更高的溢價，反映強烈的避險需求。

綜合解讀：當 PCR 同步上升且看跌 IV 飆高時(如 11 月)，顯示市場情緒轉向極度保

守，避險成本與參與度同步創高。

7. 問題、限制與修正方式

問題：部分快到期或深度價外合約無法反推出有效 IV 。

修正：透過設定波動率範圍限制(如 0.01% 至 200%)剔除不合理樣本，確保日統計量之穩定性。

8. 結論與反思

2022年的選擇權市場數據，清晰且具體地量化了在空頭市場環境與劇烈升息背景下，投資人因預期下跌風險而產生的恐慌特徵與避險需求。從實證結果來看，看跌選擇權的隱含波動率與波動度皆顯著高於看漲選擇權，充分展現了市場的波動率偏態特徵。在實作過程中，藉由 Google Colab 執行 Python 程式碼來處理 Black-Scholes 模型與反推隱含波動率，並透過 AI 協作大幅縮短了除錯與資料預處理的時間，使我能將更多心力投入於資料的財務意涵分析。然而，我也深刻體會到，雖然 AI 是強大的輔助工具，但核心的金融邏輯與指標解讀如：決定合理價格與成交量的篩選門檻、判斷為何必須選用「樣本標準差」來衡量市場看法的離散程度，以及如何綜合解讀 PCR 與 IV 的連動關係，仍需嚴格建立在課堂所學的財務與統計理論基礎之上。本次報告讓我學到資料探勘的能力，以及如何下達正確指令給ai，更深化了我對選擇權定價實務與市場情緒解讀的掌握度。